

LE TISSU MUSCULAIRE

1-INTRODUCTION

LE TISSU MUSCULAIRE

Le tissu musculaire est caractérisé par la propriété de contractilité, assurée par les cellules musculaires ou fibres ou myocytes.

Ces cellules sont caractérisées par la présence dans leur cytoplasme de nombreux myofilaments protéiques contractiles

Ils existent trois types de tissus musculaires :

- **Le tissu musculaire strié**, généralement associé au squelette, et est composé de myocytes (rhabdomyocytes) à l'origine des mouvements volontaires et rapides contrôlés par le système nerveux cérébrospinal.
- **Le tissu musculaire lisse**, formé de léiomyocytes localisé dans la paroi des viscères et des vaisseaux, à contraction involontaire et lente, sous la dépendance du système nerveux végétatif.
- **Le tissu myocardique** qui, bien que strié, Il se caractérise par son aptitude à se contracter rythmiquement et harmonieusement de façon spontanée involontaire.

2- LE TISSU MUSCULAIRE STRIE :

Les muscles striés sont formés de cellules musculaires juxtaposées parallèlement, en faisceaux entouré de tissu conjonctif vasculaire: l'épimysium , un autre tissu conjonctif le pérимysium divise le muscle en faisceaux, support le réseau vasculaire et entoure l'ensemble des éléments nerveux.

Chaque fibre musculaire est entourée de tissu conjonctif: l'endomysium provenant du pérимysium.

2-1- Aspect en microscopie optique:

- Les "fibres" musculaires sont allongés, plurinucléés avec des striations transversales régulières
- Ces cellules mesurent 10 à 100 μm diamètre.
- La longueur est variable de quelques centaines de μm (muscles oculaires) à plusieurs centimètres (certains muscles squelettiques).
- La striation transversale résulte de l'organisation des myofilaments : de myosine et de l'actine.
- Les noyaux multiples, disposés contre la membrane Plasmique, ovoïdes allongés dans le sens de la fibre.
- La membrane plasmique est doublée d'une lame basale : sarcolemme.
- Le sarcoplasme renferme des myofibrilles, mitochondries, et réticulum sarcoplasmique lisse organisé de façon spécifique.
- Les myofibrilles se groupent en faisceaux qui forment en coupe transversale des polygones, entre les myofibrilles, bandes sarcoplasmiques

2-2- En microscopie électronique

a) Les myofibrilles sont constituées par la juxtaposition de sarcomères, formés par l'arrangement spatial très organisé de myosine et d'actine.

- Les filaments épais de myosine :

- Ont un diamètre de 15 nm et une longueur de 1,5 μm .

-parallèlement les uns aux autres sur toute la longueur de la bande A.

- En coupe transversale, leur disposition régulière dessine un hexagone
- Au milieu de la bande A, les myofilaments de myosine sont reliés par des ponts protéiques transversaux correspondant à la ligne M.
- Un Filament de myosine c'est l'assemblage de 300 molécules de myosine.
- La Molécule de myosine est une protéine fibreuse en forme de pipe de 200nm de long et de 2 nm de large avec une tête et une tige.

La Jonction tête et tige est mobile et les 300 molécules sont assemblées de telle sorte que leurs tiges se recouvrent les unes les autres et que les têtes soient orientées vers l'extérieur en adoptant une disposition hélicoïdale autour de l'axe du filament.

- Les filaments d'actine fins, de longueur de 1µm et largeur de 5-7nm

- S'étendent de part et d'autre de la strie Z sur toute la longueur de la bande I.
- Ils pénètrent dans la bande A, plus ou moins profondément selon le degré de contraction.
- Leurs extrémités marquent les limites de la bande H.
- Le filament d'actine a une structure moléculaire complexe comprend; l'actine, le tropomyosine et la troponine.

L'actine se présente sous la forme filamenteuse (actine F), composée de deux chaînes polypeptidiques en double hélice.

Dans chaque gouttière de la double hélice de l'actine F, sont logées des filaments de tropomyosine de 40 nm de long s'étendant sur 7 molécules d'actine G.

A chaque molécule de tropomyosine est associée une molécule de troponine.

Formée de 3 sous unités :

- (TnT), l'attache à la troponine,
- (TnC) fixe le calcium
- (TnI) inhibe l'interaction entre actine et myosine.
- La strie Z correspond à la zone de jonction des filaments fins de deux sarcomères voisins.

A ce niveau, les myofilaments sont reliés entre eux par des ponts de filaments intermédiaires.

En coupe transversale, chaque filament fin d'un sarcomère se place au centre d'un carré formé par les quatre filaments du sarcomère voisin.

- Des protéines non contractiles maintiennent l'agencement des myofilaments leur permettant une certaine élasticité.

- Les principales protéines sont la titine (longue protéine fibreuse parcourant le sarcomère entre les filaments épais et fins et fixée par ses deux extrémités aux stries Z)
- Les myofibrilles périphériques adhèrent également à la membrane plasmique par l'intermédiaire de la dystrophine.
- On trouve aussi la desmine qui assure la cohésion latérale entre les myofibrilles.
- La nébuline associée au microfilament d'actine et assure le maintien de la forme hélicoïdale

Membrane plasmique et tubules T

- Au niveau de chaque jonction bande A - bande I, la membrane plasmique forme des invaginations en forme de tubules qui pénètrent dans la cellule en contournant les myofibrilles et en formant un - réseau tubulaire intra-cellulaire.

- Chaque tubule T est flanqué de part et d'autre par une citerne du réticulum endoplasmique lisse formant ainsi des triades,

- Les tubules T servent à rapprocher au maximum la dépolarisation de la membrane plasmique aux citernes du réticulum endoplasmique, au cours de l'excitation nerveuse, favorisant ainsi la libération rapide du calcium et la contraction musculaire.

Les organites cytoplasmiques

Des mitochondries alignées entre les myofibrilles, des saccules golgiens, des gouttelettes lipidiques, du glycogène et de la myoglobine.

2-3- Contraction musculaire

- La contraction musculaire se traduit par un raccourcissement des cellules musculaires qui se traduit microscopiquement par un raccourcissement des bandes I, alors que les bandes A gardent une longueur constante
- Elle résulte du glissement actif des filaments épais de myosine entre les filaments fins d'actine.
- L'influx nerveux engendre une dépolarisation de la membrane plasmique qui s'étend le long des membranes du système T, puis elle est transférée au réticulum par l'intermédiaire des triades.
- La Libération du Ca^{++} qui active la contraction musculaire.
- Les myofilaments d'actine glissent entre les myofilaments de myosine commandé par les têtes de myosine qui se lient puis se détachent de la molécule d'actine et "marchent" ainsi sur les filaments d'actine.
- Le déplacement de la myosine sur l'actine est possible grâce à l'hydrolyse de molécules d'ATP.
- La régulation de la contraction musculaire est réalisée par les molécules associées à la molécule d'actine; au repos, la tropomyosine masque le site de la liaison actine - myosine; la libération de ce site est sous l'influence des ions Ca^{++} initialement contenus dans les citernes du réticulum sarcoplasmique.

2-4- Deux types de cellules musculaires striées:

Les fibres rouges (types I) : volumineuses, riches en myoglobine, en mitochondries et en enzymes d'oxydoréduction.

- Importante activité ATPasique.
- Ces fibres se contractent lentement dans les muscles soumis à des contractions lentes et prolongées (muscles du dos).

Les fibres blanches (type II): moins riches en myoglobine, en mitochondries et en enzymes d'oxydoréduction que les précédentes de contractions rapides et une plus grande fatigabilité.

2-5- Innervation

a) L'innervation motrice est assurée par les neurones moteurs de la corne antérieure de la moelle (motoneurone α) et de l'encéphale.

- Chaque neurone innerve plusieurs fibres musculaires.
- Chacune d'elle reçoit une fibre nerveuse terminale au niveau d'une zone particulière, la plaque motrice.
- La cellule musculaire et ses fibres motrices forment une unité motrice.
- Au niveau de la plaque le sarcolemme forme de nombreux sillons (gouttières synaptiques) dans lesquels, les terminaisons nerveuses présynaptiques riches en vésicules synaptiques remplies d'acétylcholine, s'enfoncent.
- L'axolemme et le sarcolemme restent séparés par une fente synaptique d'environ 50 nm.
- Sous le sarcolemme sont regroupés de nombreux noyaux, et mitochondries. L'ensemble constitue l'appareil subneural.
- L'excitation nerveuse déclenche la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique puis sa fixation sur des récepteurs spécifiques de la membrane post synaptique.

- Il en résulte un changement de la perméabilité ionique et l'apparition d'un potentiel d'action qui se propage le long du sarcolemme et conduit jusqu'aux tubules T.

b) L'innervation sensitive est assurée par des fibres nerveuses soit libres au voisinage des fibres musculaires, soit autour de cellules musculaires modifiées, dispositifs sensitifs spécifiques :

- Les fuseaux neuromusculaires, renseignent, la situation du corps dans l'espace et contribuent à l'élaboration des réflexes d'équilibration et de régulation de la tension musculaire.
- Des petits corps fibreux, constitués de fibres musculaires dites intrafusales, entourées par une capsule conjonctive.
- Chaque fibre musculaire reçoit les terminaisons nerveuses de fibres de type Ia ou IIa.
- Celles-ci détectent la longueur des muscles et leur tension, et transmettent l'information.
- D'autres fibres nerveuses se terminent dans les zones d'insertion des tendons et forment les organes neuro-tendineux, responsables de la sensibilité tendineuse.

3- LE TISSU MUSCULAIRE CARDIAQUE

- Le myocarde est formé de cellules musculaires myocardiques, différant des précédentes par certains points :
- Les cellules musculaires cardiaques sont mononuclées ou binucléées.
- Elles sont beaucoup plus courtes que les cellules musculaires striées.
- Elles sont anastomosées et liées par des systèmes de jonction, formant un réseau à mailles larges.

Structure de la cellule myocardique

A. Microscopie optique

- La cellule musculaire cardiaque mesure 15 à 20 μm de diamètre et environ 100 μm de longueur. Elle possède un ou deux noyaux centraux et est entourée d'un sarcolemme.
 - Elles sont allongées et s'associent entre elles pour former des travées anastomosées séparées les unes des autres par du tissu conjonctif très vascularisé.
 - Des cellules myocardiques modifiées qui constituent le tissu nodal.
 - Les cellules myocardiques présentent une striation identique à celle du muscle strié liée à la présence de myofilaments d'actine et de myosine, organisés en sarcomères.
- Il existe également des densifications transversales: les traits scalariformes d'Eberth qui correspondent aux systèmes de jonction liant les extrémités des cellules entre elles.

B-Microscopie électronique

- La majeure partie du sarcoplasme est occupée par le myoplasme organisé en masse contractile. Formé par des myofibrilles incomplètement séparées de nombreuses mitochondries de petite taille.
- **Des traits scalariformes** : lignes de jonctions inter cellulaires "marche d'escalier" avec une succession de segments longitudinaux et de segments transversaux les filaments d'actine terminent à ce niveau et s'associent au sarcolemme formant une jonction adhérente.
- La partie longitudinale du trait scalariforme, jonctions communicantes nexus qui facilitent le passage de l'excitation membranaire.
- **Le système en T :**
- En regard des stries Z, le sarcolemme s'invagine pour donner naissance à des tubules T beaucoup plus larges que dans la cellule striée.
- Ils sont reliés entre eux par des tubes longitudinaux et s'associent aux tubules du réticulum sarcoplasmique, qui ne possèdent pas de citernes terminales ils forment ainsi des diades

- **Le tissu nodal** : cellules musculaires modifiées qui génèrent des potentiels d'action et les conduisent.

Les cellules sont minces et contiennent un à deux noyaux centraux entourés d'une zone cytoplasmique claire riche en mitochondries et en glycogène.

- La masse contractile est peu développée

C-Contraction musculaire et innervation

- La contraction du muscle cardiaque est automatique tissu nodal, contrôlée par le système nerveux végétatif et par les ions Ca^{++} .
- La propagation de l'onde de contraction est assurée par les jonctions de type nexus des traits scalariformes.
- Le cœur est richement innervé par des terminaisons parasympathiques et orthosympathiques plexus importants au niveau de la base du cœur, et entre les oreillettes.

4-LE TISSU MUSCULAIRE LISSE

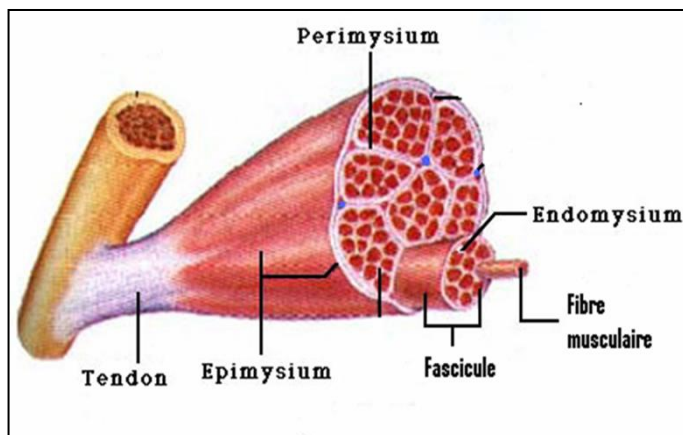
- Les cellules musculaires lisses possèdent des myofilaments, moins organisés que ceux des muscles striés.
- Elles sont groupées en faisceaux pour former les tuniques musculaires des organes creux (appareil digestif, voies urinaires, appareils génitaux...) et les parois des vaisseaux sanguins.
- Elles sont soumises à des contractions lentes et soutenues, non contrôlées par la volonté.

4-1-Structure de la fibre musculaire lisse

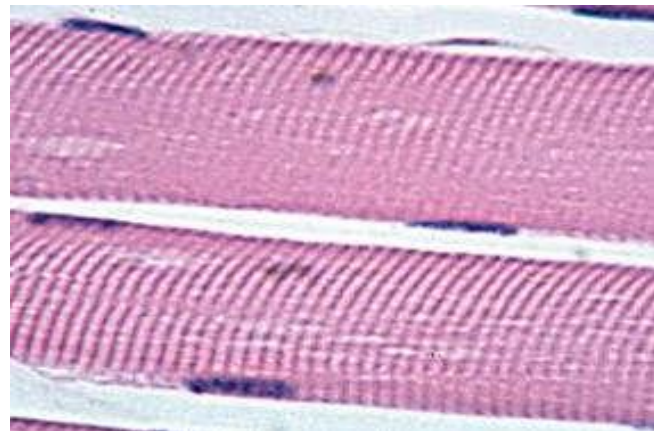
a) En Microscopie optique

- La cellule musculaire lisse est fusiforme avec un corps cellulaire renflé et deux extrémités effilées.
- Sa longueur varie de $15\mu m$ (au niveau des petits vaisseaux sanguins) à $500\mu m$ (au niveau de l'utérus).
- Chaque cellule possède un noyau central de forme elliptique.
- Il est entouré par les organites de la cellule, notamment de nombreuses mitochondries.
- Chaque cellule est entourée du sarcolemme formé de la membrane sarcoplasmique et de la lame basale et contient des myofilaments orientés selon le grand axe de la cellule.
- D'autres molécules calponine et la caldesmone dans la cellule musculaire lisse.
- La calponine molécule apparentée à la troponine(I) lie à l'actine F dont elle modifie la conformation et inhibe l'activité ATPasique de la myosine.
- Myofilaments épais de myosine qui diffèrent de celui des cellules musculaires striées.
ces filaments sont instables formeraient que lorsque la fibre subit une excitation, par polymérisation des molécules de myosine dispersées.
- Les myofilaments épais sont beaucoup moins nombreux que dans la cellule striée (1 pour 12 myofilaments fins)
- Le sarcolemme est le siège de nombreuses invaginations équivalent des triades.
- La fibre musculaire lisse possède d'autre part un cytosquelette formé de filaments intermédiaires à prédominance de desmine dans les tuniques des viscères vimentine au niveau des vx sanguins.
- Le réticulum sarcoplasmique est peu développé.
- La contraction du tissu mcl lisse est sous le contrôle du système ortho et parasympathique.
- Pas de jonction neuromusculaire bien individualisée.
- Le neurotransmetteur est libéré à partir des renflements le long de l'axone

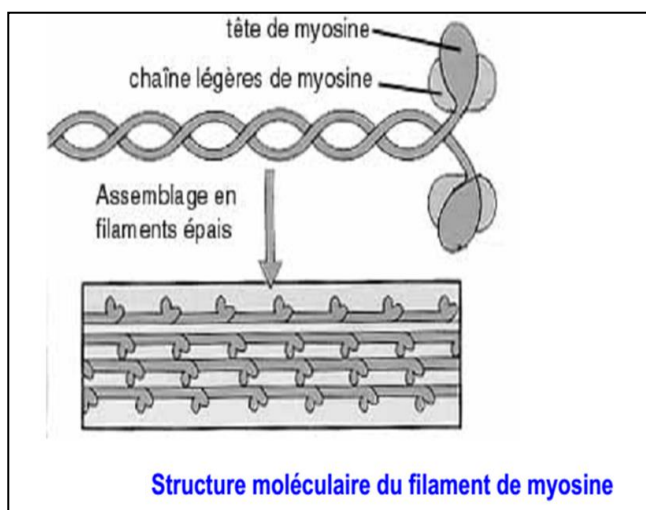
- La contraction est différente de celle du muscle strié, dépendante au Ca^{++} mais le contrôle des mouvements calciques est différent du muscle strié.
- La contraction produit un raccourcissement de la cellule qui prend une forme globulaire.
- En phase de contraction maximale, le noyau est souvent replié sur lui-même.
- Le Ca^{++} libérés au moment de l'excitation de la membrane cellulaire, se lie à une protéine calmoduline le complexe ainsi formé active une enzyme située sur la chaîne légère de la myosine qui peut ainsi se lier à l'actine.
- Les deux protéines peuvent ensuite interagir d'une manière identique à ce qui se passe dans le muscle strié.
- Selon la localisation du muscle lisse, on distingue plusieurs variétés de fibres musculaires lisses :
Myocytes viscéraux: ce sont les cellules musculaires lisses qui forment les parois des organes creux (tube digestif, voies excrétrices urinaires, utérus).
Myocytes des parois vasculaires : différents de point de vue morphologique : ce sont des cellules aux extrémités ramifiées permettant leur insertion sur les lames élastiques des parois artérielles
Péricytes: peu différenciées, fusiformes qu'autour des capillaires et des veinules elles sont entourées d'une lame basale et possèdent des filaments d'actine et de myosine.
Cellules myoépithéliales: aplaties contenant des protéines contractiles et des filaments intermédiaires de desmine.
Myofibroblastes: fusiformes semblables aux fibroblastes secrètent du collagène mais ont des propriétés contractiles grâce à l'actine.



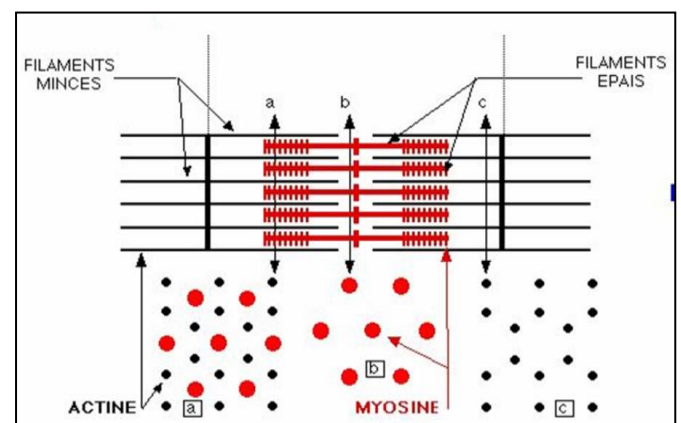
Muscle strié



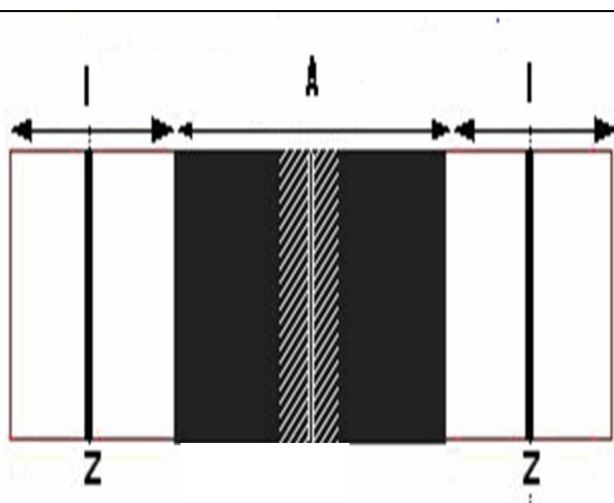
Fibres musculaires squelettiques



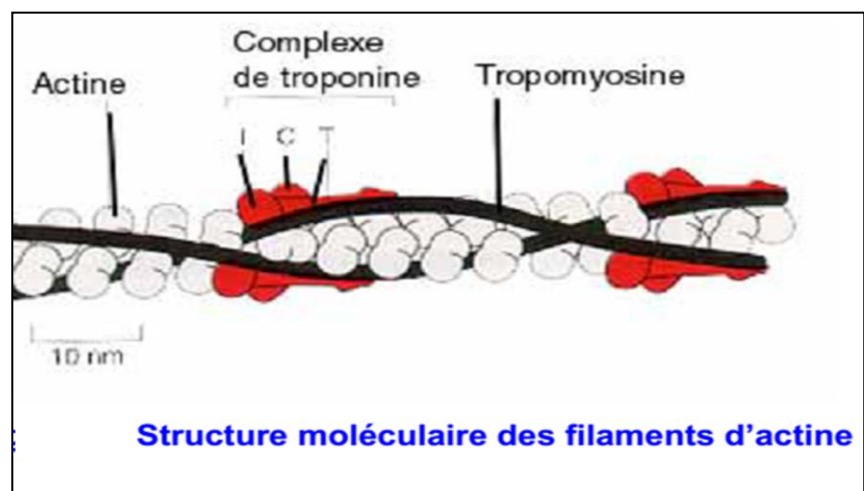
Structure moléculaire du filament de myosine



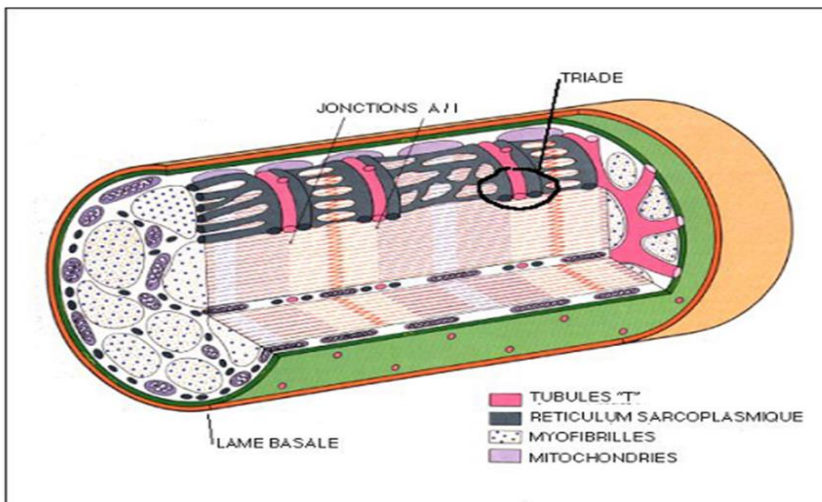
Sarcomère



Sarcomère

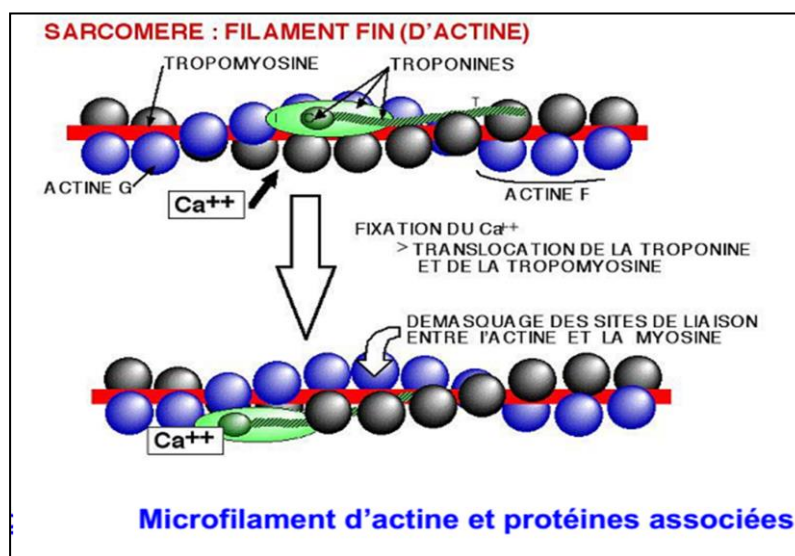


Structure moléculaire des filaments d'actine

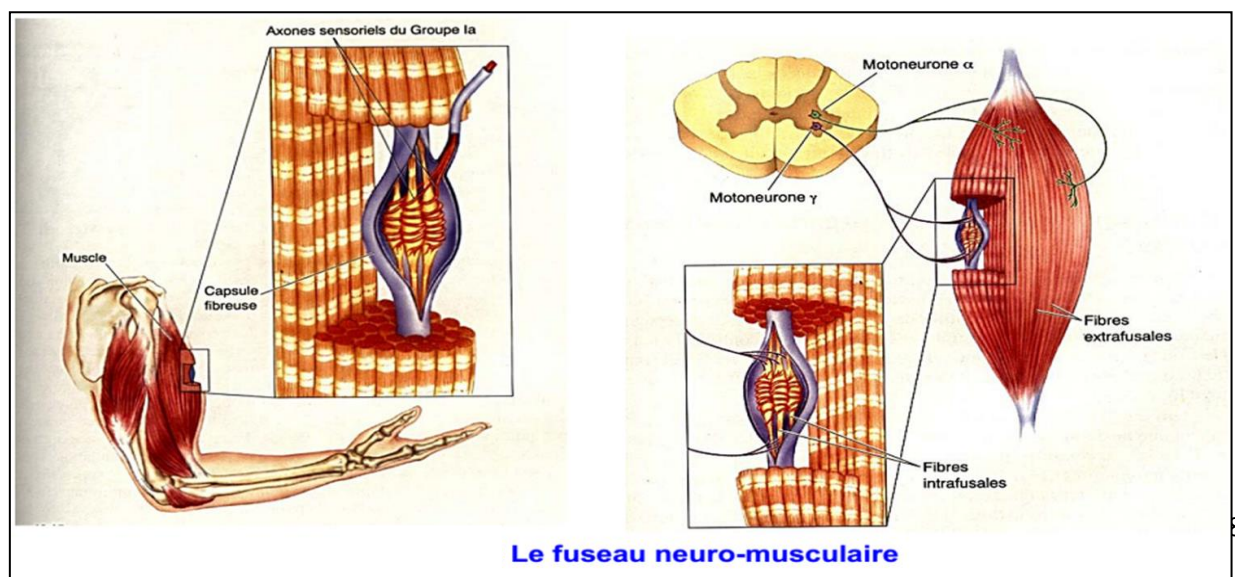


La triade est localisée approximativement dans le plan de jonction entre le disque A et le disque I

Organisation du réticulum endoplasmique lisse et des tubules T dans la cellule musculaire striée



Microfilament d'actine et protéines associées



Le fuseau neuro-musculaire

